

Guide d'administration

Protocole *Osimertinib*

Rédaction : avril 2020

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe : score de Child-Pugh](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé non résécable ou métastatique présentant une mutation activatrice (Del 19 ou mutation L858R) de la tyrosine kinase de l'EGFR^{1,2}.

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé, non résécable ou métastatique, porteur de la mutation T790M de l'EGFR (gène de résistance), chez les personnes dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d'un traitement avec un inhibiteur de la tyrosine kinase de l'EGFR^{1,3}.

Traitement à visée palliative^{1,2,3}.

ECOG 0 à 1^{1,4,5}.

- › Évaluation de l'INESSS (novembre 2018, modifié mars 2019) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2018/Tagrisso_Version_Modifiee_CAV_2018_11.pdf?sword_list%5B0%5D=tagrisso&no_cache=1
- › Évaluation de l'INESSS (novembre 2017) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2017/Tagrisso_2017_06.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mars 2020) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablisements.aspx>
(médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2,3}

L'osimertinib s'administre par voie orale une fois par jour avec ou sans nourriture, en continu.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou apparition de toxicité inacceptable.

Cycle de 30 jours.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Osimertinib	80 mg 1 fois par jour en continu	› Par voie orale. › Comprimés de 40 et 80 mg. › Ne pas couper, écraser ni mâcher. › Avec ou sans nourriture.
› <i>Poursuivre jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable</i>		

Considérations spéciales.

- › Il est possible de dissoudre le comprimé d'osimertinib (sans l'écraser) dans 50 ml d'eau non gazéifiée à température ambiante. Il est alors important de brasser le liquide jusqu'à ce que le comprimé soit réduit en petites particules et de le boire sans tarder. Ensuite, rincez le verre avec 50 ml d'eau et boire immédiatement. Pour l'administration par tube nasogastrique, un volume de 15 ml d'eau peut être utilisée pour la dispersion initiale et 15 ml pour la récupération des résidus. Rincer le tube avec de l'eau après l'administration.
- › En cas d'oubli, la dose peut être prise s'il reste plus de 12 heures avant la prochaine dose.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation :**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique faible (10 à 30 %)⁶.
 - Avant chaque dose : aucune prophylaxie d'emblée (voir [section 4.1 Effets indésirables](#)).
 - Au besoin : dimenhhydrinate ou prochlorpérazine au besoin. Si possible, éviter les antiémétiques qui peuvent allonger l'intervalle QTc (setrons, métoclopramide, etc.) ou surveiller l'intervalle QTc s'ils sont utilisés^{1,4}.
- › **Surveillance de la mucosite :**⁷
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
 - Voir le guide : Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées⁸ :
<https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

› **Surveillance des diarrhées⁷:**

- Hydratation orale.
- Le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- Surveiller les désordres électrolytiques et les corriger pour prévenir les effets cardiaques indésirables.

› **Prévention du rash :** les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées avec l'osimertinib⁷:

- Employer un savon doux pour le corps et le visage.
- Crème hydratante BID sans parfum.
- Éviter d'utiliser des produits contre l'acné parce qu'ils assèchent la peau.
- Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID).
- Crème solaire (FPS $\geq$ 30).
- Considérer :
 - Antibiotique oral (minocycline 100 mg die ou 50 mg BID, doxycycline 100 mg BID pour 6 semaines)³. Privilégier minocycline car moins de photosensibilité que la doxycycline. Peut être donné en prophylaxie dès le début de l'osimertinib ou en traitement lors de l'apparition du rash.
 - Antibiotique topique en traitement (clindamycine 1% crème ou lotion sans alcool BID). Privilégier voie orale en prévention.

› **Prévention des altérations unguéales et du périonyxis⁷:**

- Garder la peau des mains et des pieds propre et sèche. Appliquer une crème hydratante en portant une attention au pourtour des ongles^{1,7}.
- Ne pas se ronger les ongles ni les couper trop court. Couper les ongles d'orteils droit.
- Porter des souliers confortables et amples afin d'éviter tout frottement ou toute pression sur les sillons latéraux des ongles⁷.

› **Surveillance des arythmies cardiaques¹**

- L'osimertinib peut être associé à un allongement de l'intervalle QTc.
- Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie.
- ECG de base chez les patients. Considérer un suivi périodique de l'ECG et aviser les patients d'obtenir des soins médicaux immédiats en présence des effets indésirables suivant: palpitations, étourdissements, perte de conscience, souffle court, convulsions.
- Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions cliniquement significatives](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,9,10}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Osimertinib	ClCr $\geq$ 15 ml/min : 100 % de la dose ClCr < 15 ml/min : non étudié

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1,10}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Osimertinib	Score Child-Pugh C : non étudié (voir section 6 - ANNEXE) Bilirubine < 3 x LSN : 100 % de la dose Bilirubine $\geq$ 3 X LSN : non étudié

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1
Osimertinib	80 mg	40 mg

3.4 Ajustement des doses selon la toxicité hématologique ou non hématologique de grade 3 ou 4^{1,4,5}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Effet indésirable de grade 3 ou plus : (incluant la diarrhée et toxicité hématologique)	Cesser temporairement le traitement pendant une période allant jusqu'à 3 semaines. › Si grade 2 ou mieux obtenu : reprendre à la même dose ou à niveau - 1. › Si aucune amélioration à l'intérieur de 3 semaines : cesser définitivement le traitement.
Intervalle QTc supérieur à 500 ms lors d'au moins 2 ECG distincts*	Cesser temporairement le traitement. Si QTc < 481ms ou revenu à sa valeur initiale si celle-ci était $\geq$ à 481ms : › Reprendre au niveau -1 Si QTc demeure $\geq$ 481ms ou ne revient pas à sa valeur initiale si celle-ci était $\geq$ à 481ms : › Cesser définitivement le traitement, selon le contexte clinique.
Allongement de l'intervalle QTc accompagné de signes/symptômes d'arythmie	Cesser définitivement le traitement.
Diminution absolue asymptomatique de la FEVG de 10% par rapport au départ et FEVG inférieure à 50%	Cesser temporairement le traitement pour une période allant jusqu'à 4 semaines. Si la FEVG revient à la valeur initiale : › Reprendre le traitement.

Si la FEVG ne revient pas à la valeur initiale :
› Cesser définitivement le traitement.

* À noter que les patients étaient exclus des études si leur QTc était > 470 msec, s'ils présentaient des anomalies importantes à l'ECG au repos ou s'ils présentaient des facteurs de risque de prolongation du QTc^{1,4,5}.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Une légère baisse des **neutrophiles** et des **plaquettes** survient fréquemment dès le début du traitement mais elle est habituellement de faible intensité et ne nécessite pas de réduction de dose¹ ([voir section 3.4 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique et non hématologique](#)).

Les **nausées et vomissements** sont généralement peu fréquents et d'intensité faible. Ils peuvent nécessiter un antiémétique au besoin. Si possible, éviter les antiémétiques qui peuvent allonger le QTc¹ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Rarement, une **alopécie légère** a été rapportée².

La **diarrhée** a été l'effet gastro-intestinal le plus fréquemment rapporté dans les études. Elle est généralement de grade 1 ou 2 mais peut être sévère dans certains cas (grade 3 et 4), entraîner une déshydratation, des désordres électrolytiques et nécessiter une interruption de traitement¹ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Des **mucosites** peuvent survenir. Des mesures préventives et thérapeutiques à base de gargarismes sont recommandées^{1,8} ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **éruptions cutanées** parfois accompagnées de sécheresse et de prurit ont été fréquemment rapportées. Elles sont généralement de grade 1 ou 2^{1,2,3,9}. L'éruption acnéiforme touche le visage, le cou et la partie supérieure du tronc. En général, les éruptions cutanées provoquées par les inhibiteurs de l'EGFR atteignent leur paroxysme en l'espace de 4 à 6 semaines et s'atténuent après 8 semaines de traitement. Toutefois, les altérations de la peau qui leur sont associées (plaques rouges surélevées, changement de couleur de la peau) peuvent persister pendant des mois, voire des années. Par conséquent, il est recommandé d'adopter des mesures préventives plutôt que des mesures réactives.

- Une prophylaxie à base de crème hydratante, d'hydrocortisone topique et d'antibiotiques oraux (minocycline ou doxycycline) peut être instaurée dès le début du traitement en même temps que les mesures non pharmacologiques ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).
- Certains médicaments utilisés dans le traitement de l'acné sont à proscrire, tels que le peroxyde de benzoyle et les rétinoïdes étant donné qu'ils peuvent aggraver le rash compte tenu de leurs propriétés asséchantes et irritantes.
- Une prise en charge de l'éruption cutanée est disponible dans le guide suivant : On Cible⁷.

Des cas de **Syndrome de Stevens-Johnson** et **d'érythème multiforme** majeur ont été rapportés. Il convient de suspendre le traitement en cas de suspicion et de cesser le traitement si confirmé^{1,9}.

Une atteinte des ongles (**périonyxis**), se caractérisant par une enflure autour de l'ongle ou une infection à l'endroit où l'ongle et la peau se rejoignent, est rapportée fréquemment mais est généralement de grade 1 ou 2 et n'entraîne pas l'arrêt du traitement. L'application d'hydratants sur la peau et le pourtour des ongles pourrait aider à prévenir ce problème¹ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). En présence de périonyxis, plusieurs mesures peuvent être considérées telles que

l'utilisation de produits coussinés pour les pieds pour améliorer le confort, des bains quotidiens de sel d'Epsom ou de Buro-Sol® (acétate d'aluminium), l'application hebdomadaire de nitrate d'argent topique pour traiter les saillies cutanées ressemblant à de la viande hachée, l'application d'antimicrobiens topiques (traitement), tels que les onguents de mupirocine et de nystatine ou l'application de corticostéroïdes topiques, comme l'onguent de triamcinolone à 0,1 %. La doxycycline 100 mg 2 fois par jour en traitement pour 6 semaines est aussi une option⁷.

Des cas de **prolongation de l'intervalle QTc** proportionnelle à la concentration (*concentration-dependent*) ont été observés. Certains patients ont dû retarder la prise du traitement et même le cesser^{1,11,12}. Il faut donc administrer avec prudence l'osimertinib aux patients qui ont des antécédents de prolongation de l'intervalle QTc, qui y sont prédisposés, ou qui prennent des médicaments connus pour prolonger l'intervalle QTc (voir [section 4.2 - Interactions cliniquement significatives](#)). Il faut envisager de surveiller périodiquement les taux d'électrolytes et l'intervalle QTc à l'ECG pendant le traitement. Si l'intervalle QTc augmente au-delà de 500 ms sur 2 ECG, il faut reporter l'administration de l'osimertinib et diminuer la dose ou envisager cesser le traitement ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique et non-hématologique](#))¹.

Rarement, une **baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) est survenue** durant les études^{1,11,12}. La surveillance de la fonction cardiaque au départ et pendant le traitement doit être envisagée chez les patients présentant des facteurs de risque cardiaque et chez qui des signes/symptômes cardiaques apparaissent pendant le traitement. En présence d'insuffisance cardiaque congestive, il est recommandé de cesser le traitement^{1,10}.

Des cas de **pneumopathie interstitielle/pneumonite** graves ont été occasionnellement signalés. Le délai médian d'apparition est de 2,8 mois¹. L'apparition soudaine ou l'aggravation de symptômes pulmonaires inexpliqués tels que dyspnée, toux et fièvre nécessite l'interruption du traitement en attendant l'évaluation diagnostique. Si la présence de pneumopathie interstitielle est confirmée, cesser définitivement le traitement et instaurer une thérapie appropriée^{1,10} (voir [section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique et non hématologique](#)). Les patients ayant des antécédents de pneumopathie interstitielle, de pneumopathie radiologique nécessitant un traitement par des stéroïdes ou présentant tout signe de pneumopathie interstitielle cliniquement active ont été exclus des études cliniques^{1,4,5}.

Des cas de **kératite** ont été rarement rapportés dans les études cliniques. Les symptômes possibles d'une kératite comprennent les signes d'inflammation oculaire, une douleur aux yeux, une rougeur avec sensation de sable, du larmolement, une sensibilité à la lumière, une vision trouble ou autres changements de la vue^{1,9}. Le port de lentilles cornéennes pourrait augmenter le risque de développer cet effet¹. En présence de ces symptômes, le retrait immédiat des lentilles cornéennes et une consultation en ophtalmologie sont recommandés¹ (voir [section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#)).

Tableau des effets indésirables^{2,3}

Effets indésirables	FLAURA (1 ^{ère} ligne) (n = 279)		AURA3 (2 ^{ème} ligne) (n = 55)	
	Tout grade (%)	Grade 3-4 (%)	Tout grade (%)	Grade 3 et plus (%)
Diarrhée	60	3	41	1
Rash ou acné	59	1	34	1
Effets indésirables unguéals	39	1	22	0
Xérose	38	< 1	23	0
Stomatite	29	< 1	15	0
Diminution appétit	24	3	18	1
Toux	22	0	16	0
Nausée	20	0	16	1
Constipation	18	0	14	0
Prurit	18	< 1	13	0
Symptômes rénaux	18	1	ND	ND
Fatigue	16	1	16	1
Anémie	16	3	8	1
Dyspnée	15	1	9	1
Vomissement	15	0	11	< 1
Maux de tête	14	1	10	0
Douleur au dos	13	0	10	< 1
IVRS	13	0	ND	ND
Pyrexie	11	0	6	0
Insomnie	11	0	ND	ND
Nasopharyngite	11	0	10	0
Augmentation QT	10	1	ND	ND
Augmentation AST	10	1	5	1
Douleur musculo-squelettique	10	0	ND	ND
Thrombocytopénie	ND	ND	10	< 1
Neutropénie	ND	ND	8	1
Anémie	ND	ND	8	1
Alopécie	8*	0		

Version CTCAE 4.0^{2,3}

ND : non disponible

* 6,5 % (grade 1) et 1,5 % (grade 2)

4.2. Interactions cliniquement significatives^{1,9,10}

L'osimertinib est un substrat du CYP3A4 (majeur)^{1,9,10}, du CYP3A5¹, de la P-GP et de la BCRP^{1,9,10}. Il est un inhibiteur de la BCRP et de la PGP^{1,9,10}.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc¹ (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, ondansetron, etc.)	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter l'association si possible. Suivi de l'ECG régulièrement.
Médicaments affectant le taux d'électrolytes¹ (p. ex. : diurétiques, laxatifs, foscarnet, amphotéricine B, corticostéroïdes à forte dose, etc.)	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter l'association si possible. Remplacer agressivement les électrolytes. Suivi de l'ECG régulièrement.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4¹ (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ de la concentration plasmatique de l'osimertinib <i>Sévérité: majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration. Si impossible, augmenter la dose d'osimertinib à 160 mg par jour durant le traitement par un puissant inducteur du CYP3A4 et continuer à la dose de 160 mg par jour pendant trois semaines après la fin de l'administration d'un puissant inducteur du CYP3A4. Reprendre osimertinib à la dose de 80 mg par jour trois semaines après la fin de l'administration d'un puissant inducteur du CYP3A4.
Substrat BCRP à index thérapeutique étroit¹ (p. ex. : rosuvastatine)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats <i>Sévérité: modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les effets du substrat. (p.ex : vérifier les CK avec rosuvastatine et utiliser la plus faible dose possible ⁴).
Substrats de la glycoprotéine-P à index thérapeutique étroit¹ (p. ex. : digoxine, dabigatran, aliskirène ¹ , diltiazem, verapamil, methotrexate, edoxaban, colchicine ⁹)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats <i>Sévérité: modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les effets du substrat.

Vaccins vivants	Risque de développer une infection <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
-----------------	---	------------------------------

4.3. Suivi de laboratoire^{1,4,5}

	Tests de laboratoires
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, calcium, sodium, potassium, magnésium, échographie cardiaque (si facteurs de risque ou symptômes), ECG
Avant chaque cycle	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, calcium, sodium, potassium, magnésium
Si cliniquement indiqué Périodiquement et au besoin	ECG, examen ophtalmologique Échographie cardiaque

5. Références

1. Astra Zeneca. Monographie de Tagrisso. <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/downloads/productinformation/tagrisso-product%20monograph-en.pdf> Consulté en ligne le 29 mars 2020.
2. Ramalingam SS, Vansteenkiste J, Planchard D, et coll. Overall Survival with Osimertinib in Untreated, EGFR-Mutated Advanced NSCLC N Engl J Med 2020;382(1):41-50.
3. Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, et coll. Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer N Engl J Med 2017;376(7):629-40.
4. Ramalingam SS, Vansteenkiste J, Planchard D, et coll. Protocol for: Overall Survival with Osimertinib in Untreated, EGFR-Mutated Advanced NSCLC N Engl J Med 2020;382(1):41-50.
5. Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, et coll. Protocol for: Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer N Engl J Med 2017;376(7):629-40.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Osimertinib. Guide de ressources pour pharmacien(ne)s. Projet ON Cible. Version française. Consulté le 29 mars 2020, disponible à l'adresse: <https://ontargetonco.com/fr/classe-medicament-7>
8. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rinçes-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017, <https://www.geog.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
9. Osimertinib. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. consulté en ligne 26 janvier 2020.
10. Osimertinib. Dans : Micromedex[®] (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <https://www.micromedexsolutions.com>. Consulté en ligne le 26 janvier 2020.
11. Ramalingam SS, Vansteenkiste J, Planchard D, et coll. Supplementary appendix for: Overall Survival with Osimertinib in Untreated, EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2020;382(1):41-50.
12. Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, et coll. Supplementary appendix for: Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer. N Engl J Med 2017;376(7):629-40.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 – 2,30	> 2,30
Albumine (g/L)	> 35	28 – 35	< 28
Bilirubine (µM/L)	< 35	35 – 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points